11no Función compuesta

Orden: Dadas las siguientes funciones, halla $f \circ g$, $g \circ f$ y diga su dominio.

Preguntas 15/52

a) $f(x) = 2x + 1 \quad ; \quad g(x) = x$ [Ir a respuesta]

b) $f(x) = 2x + 1 \quad ; \quad g(x) = -x + 2$ [Ir a respuesta]

c) $f(x) = x^2 - 2x + 1 \quad ; \quad g(x) = x^2 - 1$ [Ir a respuesta]

d) $f(x) = x^3 - 4x \quad ; \quad g(x) = x + 2$ [Ir a respuesta]

e) $f(x) = \sqrt{1 - x} \quad ; \quad g(x) = \sqrt{x - 2}$ [Ir a respuesta]

f) $f(x) = \sqrt{x} + 1 \quad ; \quad g(x) = \sqrt{x}$ [Ir a respuesta]

g) $f(x) = 2 + \dfrac{1}{x} \quad ; \quad g(x) = \dfrac{1}{x - 1} + 1$ [Ir a respuesta]

Ejercicios Parte 2 19/60

Dadas las siguientes funciones, halla $f \circ g$, $g \circ f$ y diga su dominio:

a) $f(x) = x^2 + 1 \quad ; \quad g(x) = x - 2$ [Ir a respuesta]

b) $f(x) = x^3 \quad ; \quad g(x) = x - 1$ [Ir a respuesta]

c) $f(x) = |x + 1| \quad ; \quad g(x) = 1 + \sqrt{x}$ [Ir a respuesta]

d) $f(x) = |x| \quad ; \quad g(x) = \dfrac{1}{x}$ [Ir a respuesta]

e) $f(x) = \sqrt[3]{x - 3} \quad ; \quad g(x) = x + 3$ [Ir a respuesta]

f) $f(x) = \dfrac{1}{x + 1} \quad ; \quad g(x) = x$ [Ir a respuesta]

g) $f(x) = x^2 + 1 \quad ; \quad g(x) = 1$ [Ir a respuesta]

Respuestas

a) **Respuesta a.**

Inciso a) - Pregunta 1

Dadas las funciones:

$$f(x) = 2x + 1 \quad \text{y} \quad g(x) = x$$

—

1. Hallar la función compuesta $(f \circ g)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(f \circ g)(x)$ Por definición de composición de funciones, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Sustituimos la función interna $g(x) = x$ en la función externa f:

$$(f \circ g)(x) = f(x)$$

Como $f(x) = 2x + 1$, obtenemos directamente:

$$(f \circ g)(x) = 2x + 1$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(f \circ g)(x)$ Aplicamos la regla de la intersección:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g))$$

a) **Dominio de la función interna** $g(x)$**:** La función $g(x) = x$ es la función identidad (polinómica de primer grado), definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $f(g(x))$**:** La expresión resultante $(f \circ g)(x) = 2x + 1$ es una función lineal, definida para todo número real:

$$\text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R}$$

Realizamos la intersección:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

2. Hallar la función compuesta $(g \circ f)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(g \circ f)(x)$ Por definición, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Sustituimos la función interna $f(x) = 2x + 1$ dentro de la función g:

$$(g \circ f)(x) = g(2x + 1)$$

Como $g(x) = x$ asigna a cada elemento él mismo:

$$(g \circ f)(x) = 2x + 1$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(g \circ f)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f))$$

a) **Dominio de la función interna** $f(x)$**:** La función $f(x) = 2x + 1$ es lineal, definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $g(f(x))$**:** La expresión resultante $(g \circ f)(x) = 2x + 1$ está definida para cualquier número real:

$$\text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R}$$

Intersecamos ambos dominios:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

Resumen final de resultados

- $(f \circ g)(x) = 2x + 1$ con $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$
- $(g \circ f)(x) = 2x + 1$ con $\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$

[Volver]

b) **Respuesta b.**

Inciso b) - Pregunta 1

Dadas las funciones:

$$f(x) = 2x + 1 \quad \text{y} \quad g(x) = -x + 2$$

—

1. Hallar la función compuesta $(f \circ g)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(f \circ g)(x)$ Por definición de composición de funciones, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Evaluamos la función externa f en la función interna $g(x)$:

$$(f \circ g)(x) = f(-x + 2)$$

Sustituimos la expresión $-x + 2$ en lugar de x en la fórmula de $f(x) = 2x + 1$:

$$(f \circ g)(x) = 2(-x + 2) + 1$$

Aplicamos la propiedad distributiva:

$$(f \circ g)(x) = -2x + 4 + 1$$

$$(f \circ g)(x) = -2x + 5$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(f \circ g)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g))$$

a) **Dominio de la función interna** $g(x)$**:** La función $g(x) = -x + 2$ es una función afín (polinómica de grado 1), definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $f(g(x))$**:** La expresión resultante $(f \circ g)(x) = -2x + 5$ es una función lineal, definida para cualquier número real:

$$\text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R}$$

Realizamos la intersección de ambos dominios:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

2. Hallar la función compuesta $(g \circ f)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(g \circ f)(x)$ Por definición, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Evaluamos la función g en la expresión de $f(x)$:

$$(g \circ f)(x) = g(2x + 1)$$

Sustituimos $2x + 1$ en lugar de x en la función $g(x) = -x + 2$:

$$(g \circ f)(x) = -(2x + 1) + 2$$

Distribuimos el signo negativo y simplificamos:

$$(g \circ f)(x) = -2x - 1 + 2$$

$$(g \circ f)(x) = -2x + 1$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(g \circ f)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f))$$

a) **Dominio de la función interna** $f(x)$**:** La función $f(x) = 2x + 1$ es una función lineal definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $g(f(x))$**:** La expresión resultante $(g \circ f)(x) = -2x + 1$ también es lineal y está definida para cualquier número real:

$$\text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R}$$

Intersecamos ambos dominios:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

Resumen final de resultados del inciso b)

- $(f \circ g)(x) = -2x + 5$ con $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$
- $(g \circ f)(x) = -2x + 1$ con $\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$

[Volver]

c) **Respuesta c.**

Inciso c) - Pregunta 1

Dadas las funciones:

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 \quad \text{y} \quad g(x) = x^2 - 1$$

—

1. Hallar la función compuesta $(f \circ g)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(f \circ g)(x)$ Por definición de composición de funciones, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Evaluamos la función externa f en la función interna $g(x) = x^2 - 1$:

$$(f \circ g)(x) = f(x^2 - 1)$$

Sustituimos $x^2 - 1$ en lugar de x en la expresión $f(x) = x^2 - 2x + 1$:

$$(f \circ g)(x) = (x^2 - 1)^2 - 2(x^2 - 1) + 1$$

Desarrollamos el primer término mediante el binomio al cuadrado $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$(x^2 - 1)^2 = (x^2)^2 - 2(x^2)(1) + 1^2 = x^4 - 2x^2 + 1$$

Aplicamos la propiedad distributiva en el segundo término:

$$-2(x^2 - 1) = -2x^2 + 2$$

Sustituimos ambos desarrollos en la expresión original y agrupamos términos semejantes:

$$(f \circ g)(x) = (x^4 - 2x^2 + 1) - 2x^2 + 2 + 1$$

$$(f \circ g)(x) = x^4 - 4x^2 + 4$$

Nota alternativa: También podíamos notar que $f(x) = (x - 1)^2$, por lo que $f(g(x)) = ((x^2 - 1) - 1)^2 = (x^2 - 2)^2 = x^4 - 4x^2 + 4$.

Paso 2: Determinación del dominio de $(f \circ g)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g))$$

a) **Dominio de la función interna** $g(x)$**:** La función $g(x) = x^2 - 1$ es una función cuadrática (polinómica de grado 2), definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida $f(g(x))$:** La expresión resultante $(f \circ g)(x) = x^4 - 4x^2 + 4$ es polinómica de grado 4, definida para cualquier número real:

$$\text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R}$$

Realizamos la intersección de ambos dominios:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

2. Hallar la función compuesta $(g \circ f)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(g \circ f)(x)$ Por definición, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Evaluamos la función g en la expresión de $f(x) = x^2 - 2x + 1$:

$$(g \circ f)(x) = g(x^2 - 2x + 1)$$

Sustituimos $x^2 - 2x + 1$ en lugar de x en la función $g(x) = x^2 - 1$:

$$(g \circ f)(x) = (x^2 - 2x + 1)^2 - 1$$

Reconocemos que $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$, lo que simplifica la elevación al cuadrado:

$$(g \circ f)(x) = ((x - 1)^2)^2 - 1$$

$$(g \circ f)(x) = (x - 1)^4 - 1$$

Desarrollamos el término $(x - 1)^4$ mediante el triángulo de Pascal o teorema del binomio:

$$(x - 1)^4 = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$$

Restamos 1:

$$(g \circ f)(x) = (x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1) - 1$$

$$(g \circ f)(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(g \circ f)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f))$$

a) **Dominio de la función interna $f(x)$:** La función $f(x) = x^2 - 2x + 1$ es polinómica cuadrática, definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida $g(f(x))$:** La expresión resultante $(g \circ f)(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x$ es polinómica de grado 4 y está definida para cualquier número real:

$$\text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R}$$

Intersecamos ambos dominios:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

Resumen final de resultados del inciso c)

- $(f \circ g)(x) = x^4 - 4x^2 + 4$ con $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$
- $(g \circ f)(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x$ con $\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$

[Volver]

d) **Respuesta d.**

Inciso d) - Pregunta 1

Dadas las funciones:

$$f(x) = x^3 - 4x \quad \text{y} \quad g(x) = x + 2$$

—

1. Hallar la función compuesta $(f \circ g)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(f \circ g)(x)$ Por definición de composición de funciones, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Evaluamos la función externa f en la función interna $g(x) = x + 2$:

$$(f \circ g)(x) = f(x + 2)$$

Sustituimos $x + 2$ en lugar de x en la expresión $f(x) = x^3 - 4x$:

$$(f \circ g)(x) = (x + 2)^3 - 4(x + 2)$$

Desarrollamos el cubo del binomio mediante la fórmula $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$:

$$(x + 2)^3 = x^3 + 3(x^2)(2) + 3(x)(2^2) + 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

Aplicamos la propiedad distributiva en el segundo término:

$$-4(x + 2) = -4x - 8$$

Sustituimos ambos desarrollos y agrupamos términos semejantes:

$$(f \circ g)(x) = (x^3 + 6x^2 + 12x + 8) - 4x - 8$$

$$(f \circ g)(x) = x^3 + 6x^2 + (12x - 4x) + (8 - 8)$$

$$(f \circ g)(x) = x^3 + 6x^2 + 8x$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(f \circ g)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g))$$

a) **Dominio de la función interna** $g(x)$**:** La función $g(x) = x + 2$ es una función lineal (polinómica de grado 1), definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $f(g(x))$**:** La expresión resultante $(f \circ g)(x) = x^3 + 6x^2 + 8x$ es polinómica de grado 3, por lo que está definida para cualquier número real:

$$\text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R}$$

Realizamos la intersección de ambos dominios:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

2. Hallar la función compuesta $(g \circ f)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(g \circ f)(x)$ Por definición, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Evaluamos la función g en la expresión de $f(x) = x^3 - 4x$:

$$(g \circ f)(x) = g(x^3 - 4x)$$

Sustituimos $x^3 - 4x$ en lugar de x en la función $g(x) = x + 2$:

$$(g \circ f)(x) = (x^3 - 4x) + 2$$

$$(g \circ f)(x) = x^3 - 4x + 2$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(g \circ f)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f))$$

a) **Dominio de la función interna** $f(x)$**:** La función $f(x) = x^3 - 4x$ es una función cúbica (polinómica de grado 3), definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $g(f(x))$**:** La expresión resultante $(g \circ f)(x) = x^3 - 4x + 2$ es polinómica y está definida para cualquier número real:

$$\text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R}$$

Intersecamos ambos dominios:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

Resumen final de resultados del inciso d)

- $(f \circ g)(x) = x^3 + 6x^2 + 8x$ con $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$
- $(g \circ f)(x) = x^3 - 4x + 2$ con $\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$

[Volver]

e) **Respuesta e.**

Inciso e) - Pregunta 1

Dadas las funciones:

$$f(x) = \sqrt{1-x} \quad \text{y} \quad g(x) = \sqrt{x-2}$$

—

1. Hallar la función compuesta $(f \circ g)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(f \circ g)(x)$ Por definición de composición de funciones, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Evaluamos la función externa f en la función interna $g(x) = \sqrt{x-2}$:

$$(f \circ g)(x) = f(\sqrt{x-2})$$

Sustituimos $\sqrt{x-2}$ en lugar de x en la expresión $f(x) = \sqrt{1-x}$:

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{1-\sqrt{x-2}}$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(f \circ g)(x)$ Aplicamos la fórmula del dominio por la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g))$$

a) **Dominio de la función interna** $g(x)$**:** La función $g(x) = \sqrt{x-2}$ exige que el radicando sea mayor o igual a cero:

$$x - 2 \geq 0 \implies x \geq 2$$

$$\text{Dom}(g) = [2, +\infty)$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $f(g(x))$**:** Para que la raíz exterior $\sqrt{1-\sqrt{x-2}}$ esté definida en los números reales, su radicando debe ser no negativo:

$$1 - \sqrt{x-2} \geq 0$$

$$\sqrt{x-2} \leq 1$$

Como ambos lados son no negativos, elevamos al cuadrado:

$$x - 2 \leq 1^2$$

$$x - 2 \leq 1 \implies x \leq 3$$

$$\text{Dom}(f(g)) = (-\infty, 3]$$

Realizamos la intersección de ambos dominios:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g)) = [2, +\infty) \cap (-\infty, 3] = [2, 3]$$

—

2. Hallar la función compuesta $(g \circ f)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(g \circ f)(x)$ Por definición, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Evaluamos la función g en la expresión de $f(x) = \sqrt{1-x}$:

$$(g \circ f)(x) = g(\sqrt{1-x})$$

Sustituimos $\sqrt{1-x}$ en lugar de x en la función $g(x) = \sqrt{x-2}$:

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{\sqrt{1-x} - 2}$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(g \circ f)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f))$$

a) **Dominio de la función interna $f(x)$:** La función $f(x) = \sqrt{1-x}$ requiere que su radicando sea no negativo:

$$1 - x \geq 0 \implies x \leq 1$$

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, 1]$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida $g(f(x))$:** Para la raíz exterior $\sqrt{\sqrt{1-x} - 2}$, el radicando debe ser no negativo:

$$\sqrt{1-x} - 2 \geq 0$$

$$\sqrt{1-x} \geq 2$$

Elevamos al cuadrado ambos miembros:

$$1 - x \geq 2^2$$

$$1 - x \geq 4$$

$$-x \geq 3 \implies x \leq -3$$

$$\text{Dom}(g(f)) = (-\infty, -3]$$

Intersecamos ambos dominios:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f)) = (-\infty, 1] \cap (-\infty, -3] = (-\infty, -3]$$

—

Resumen final de resultados del inciso e)

- $(f \circ g)(x) = \sqrt{1 - \sqrt{x-2}}$ con $\text{Dom}(f \circ g) = [2, 3]$
- $(g \circ f)(x) = \sqrt{\sqrt{1-x} - 2}$ con $\text{Dom}(g \circ f) = (-\infty, -3]$

[Volver]

f) **Respuesta f.**

Inciso f) - Pregunta 1

Dadas las funciones:

$$f(x) = \sqrt{x} + 1 \quad \text{y} \quad g(x) = \sqrt{x}$$

—

1. Hallar la función compuesta $(f \circ g)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(f \circ g)(x)$ Por definición de composición de funciones, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Evaluamos la función externa f en la función interna $g(x) = \sqrt{x}$:

$$(f \circ g)(x) = f(\sqrt{x})$$

Sustituimos $\sqrt{x}$ en lugar de x en la fórmula de $f(x) = \sqrt{x} + 1$:

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{\sqrt{x}} + 1$$

Expresamos la raíz de una raíz mediante exponentes fraccionarios o propiedad de radicales ($\sqrt{\sqrt{x}} = \sqrt[4]{x}$):

$$(f \circ g)(x) = \sqrt[4]{x} + 1$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(f \circ g)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g))$$

a) **Dominio de la función interna** $g(x)$**:** La función $g(x) = \sqrt{x}$ requiere que el radicando sea no negativo:

$$x \geq 0$$

$$\text{Dom}(g) = [0, +\infty)$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $f(g(x))$**:** La expresión $(f \circ g)(x) = \sqrt[4]{x} + 1$ contiene una raíz de índice par (4), por lo que requiere que $x \geq 0$:

$$\text{Dom}(f(g)) = [0, +\infty)$$

Realizamos la intersección de ambos dominios:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g)) = [0, +\infty) \cap [0, +\infty) = [0, +\infty)$$

—

2. Hallar la función compuesta $(g \circ f)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(g \circ f)(x)$ Por definición, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Evaluamos la función g en la expresión de $f(x) = \sqrt{x} + 1$:

$$(g \circ f)(x) = g(\sqrt{x} + 1)$$

Sustituimos $\sqrt{x} + 1$ en lugar de x en la función $g(x) = \sqrt{x}$:

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{\sqrt{x} + 1}$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(g \circ f)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f))$$

a) **Dominio de la función interna** $f(x)$**:** La función $f(x) = \sqrt{x} + 1$ requiere que la raíz cuadrada esté definida, es decir, $x \geq 0$:

$$\text{Dom}(f) = [0, +\infty)$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $g(f(x))$**:** Para la raíz exterior $\sqrt{\sqrt{x} + 1}$, el radicando debe ser no negativo:

$$\sqrt{x} + 1 \geq 0$$

Dado que la raíz cuadrada $\sqrt{x}$ es siempre mayor o igual a cero para cualquier $x \geq 0$, sumar 1 garantiza que $\sqrt{x} + 1 \geq 1 > 0$ para todo x en el dominio de la raíz interior. Por lo tanto, no añade restricciones adicionales a los números reales en los que esté definida la expresión interna:

$$\text{Dom}(g(f)) = [0, +\infty)$$

Intersecamos ambos dominios:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f)) = [0, +\infty) \cap [0, +\infty) = [0, +\infty)$$

—

Resumen final de resultados del inciso f)

- $(f \circ g)(x) = \sqrt[4]{x} + 1$ con $\text{Dom}(f \circ g) = [0, +\infty)$
- $(g \circ f)(x) = \sqrt{\sqrt{x} + 1}$ con $\text{Dom}(g \circ f) = [0, +\infty)$

[Volver]

g) **Respuesta g.**

Inciso g) - Pregunta 1

Dadas las funciones:

$$f(x) = 2 + \frac{1}{x} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{1}{x-1} + 1$$

—

1. Hallar la función compuesta $(f \circ g)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(f \circ g)(x)$ Por definición de composición de funciones, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Evaluamos la función externa f en la función interna $g(x)$:

$$(f \circ g)(x) = f\left(\frac{1}{x-1} + 1\right)$$

Primero, expresamos $g(x)$ como una sola fracción para facilitar los cálculos posteriores:

$$g(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{x-1}{x-1} = \frac{1 + x - 1}{x-1} = \frac{x}{x-1}$$

Sustituimos $g(x) = \frac{x}{x-1}$ en lugar de x en la fórmula de $f(x) = 2 + \frac{1}{x}$:

$$(f \circ g)(x) = 2 + \frac{1}{\frac{x}{x-1}}$$

Aplicamos el recíproco de la fracción en el denominador:

$$(f \circ g)(x) = 2 + \frac{x-1}{x}$$

Llevamos a un denominador común:

$$(f \circ g)(x) = \frac{2x + (x-1)}{x}$$

$$(f \circ g)(x) = \frac{3x-1}{x}$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(f \circ g)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g))$$

a) **Dominio de la función interna** $g(x)$**:** La función $g(x) = \frac{1}{x-1} + 1$ no está definida cuando el denominador es cero:

$$x - 1 \neq 0 \implies x \neq 1$$

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $f(g(x))$**:** En la expresión reducida $(f \circ g)(x) = \frac{3x-1}{x}$ (o equivalente $2 + \frac{x-1}{x}$), la única restricción es que el denominador no sea cero:

$$x \neq 0$$

$$\text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Realizamos la intersección de ambos dominios:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g)) = (\mathbb{R} \setminus \{1\}) \cap (\mathbb{R} \setminus \{0\}) = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$$

—

2. Hallar la función compuesta $(g \circ f)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(g \circ f)(x)$ Por definición, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Evaluamos la función g en la expresión de $f(x) = 2 + \frac{1}{x}$:

$$(g \circ f)(x) = g\left(2 + \frac{1}{x}\right)$$

Expresamos $f(x)$ como una sola fracción:

$$f(x) = \frac{2x+1}{x}$$

Sustituimos $f(x)$ en la fórmula de $g(x) = \frac{1}{x-1} + 1$:

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{\left(2 + \frac{1}{x}\right) - 1} + 1$$

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} + 1$$

Simplificamos el denominador $1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x}$:

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{\frac{x+1}{x}} + 1$$

$$(g \circ f)(x) = \frac{x}{x+1} + 1$$

Llevamos a común denominador:

$$(g \circ f)(x) = \frac{x + (x+1)}{x+1}$$

$$(g \circ f)(x) = \frac{2x+1}{x+1}$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(g \circ f)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f))$$

a) **Dominio de la función interna** $f(x)$**:** La función $f(x) = 2 + \frac{1}{x}$ no está definida para $x = 0$:

$$x \neq 0$$

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $g(f(x))$**:** La expresión $(g \circ f)(x) = \frac{2x+1}{x+1}$ requiere que el denominador no se anule:

$$x + 1 \neq 0 \implies x \neq -1$$

$$\text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

Intersecamos ambos dominios:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f)) = (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \cap (\mathbb{R} \setminus \{-1\}) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$$

—

Resumen final de resultados del inciso g)

- $(f \circ g)(x) = \dfrac{3x-1}{x}$ con $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$
- $(g \circ f)(x) = \dfrac{2x+1}{x+1}$ con $\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$

[Volver]

Respuestas Parte 2

a) **Respuesta a.**

Inciso a) - Pregunta 2

Dadas las funciones:

$$f(x) = x^2 + 1 \quad \text{y} \quad g(x) = x - 2$$

—

1. Hallar la función compuesta $(f \circ g)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(f \circ g)(x)$ Por definición de composición de funciones, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Evaluamos la función externa f en la función interna $g(x) = x - 2$:

$$(f \circ g)(x) = f(x - 2)$$

Sustituimos $x - 2$ en el lugar de x en la expresión de $f(x) = x^2 + 1$:

$$(f \circ g)(x) = (x - 2)^2 + 1$$

Desarrollamos el binomio al cuadrado $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$$

Sumamos el término independiente 1:

$$(f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 4 + 1$$

$$(f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 5$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(f \circ g)(x)$ Aplicamos la fórmula del dominio por la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g))$$

a) **Dominio de la función interna** $g(x)$**:** La función $g(x) = x - 2$ es una función lineal (polinómica de grado 1), definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $f(g(x))$**:** La expresión resultante $(f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 5$ es una función cuadrática (polinómica de grado 2), la cual no tiene restricciones en los números reales:

$$\text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R}$$

Realizamos la intersección de ambos dominios:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

2. Hallar la función compuesta $(g \circ f)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(g \circ f)(x)$ Por definición, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Sustituimos la función interna $f(x) = x^2 + 1$ dentro de la función g:

$$(g \circ f)(x) = g(x^2 + 1)$$

Sustituimos $x^2 + 1$ en lugar de x en la función $g(x) = x - 2$:

$$(g \circ f)(x) = (x^2 + 1) - 2$$

$$(g \circ f)(x) = x^2 - 1$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(g \circ f)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f))$$

a) **Dominio de la función interna** $f(x)$**:** La función $f(x) = x^2 + 1$ es polinómica cuadrática, definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $g(f(x))$**:** La expresión resultante $(g \circ f)(x) = x^2 - 1$ también es polinómica y está definida para cualquier número real:

$$\text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R}$$

Intersecamos ambos dominios:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

Resumen final de resultados del inciso a) - Pregunta 2

- $(f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 5$ con $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$
- $(g \circ f)(x) = x^2 - 1$ con $\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$

[Volver]

b) **Respuesta b.**

Inciso b) - Pregunta 2

Dadas las funciones:

$$f(x) = x^3 \quad \text{y} \quad g(x) = x - 1$$

—

1. Hallar la función compuesta $(f \circ g)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(f \circ g)(x)$ Por definición de composición de funciones, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Evaluamos la función externa f en la función interna $g(x) = x - 1$:

$$(f \circ g)(x) = f(x - 1)$$

Sustituimos $x - 1$ en el lugar de x en la expresión de $f(x) = x^3$:

$$(f \circ g)(x) = (x - 1)^3$$

Desarrollamos el cubo del binomio mediante la fórmula $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$:

$$(f \circ g)(x) = x^3 - 3(x^2)(1) + 3(x)(1^2) - 1^3$$

$$(f \circ g)(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(f \circ g)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g))$$

a) **Dominio de la función interna** $g(x)$**:** La función $g(x) = x - 1$ es una función lineal (polinómica de grado 1), definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $f(g(x))$**:** La expresión resultante $(f \circ g)(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ es una función cúbica (polinómica de grado 3), definida para cualquier número real:

$$\text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R}$$

Realizamos la intersección de ambos dominios:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

2. Hallar la función compuesta $(g \circ f)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(g \circ f)(x)$ Por definición, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Sustituimos la función interna $f(x) = x^3$ dentro de la función g:

$$(g \circ f)(x) = g(x^3)$$

Sustituimos x^3 en lugar de x en la función $g(x) = x - 1$:

$$(g \circ f)(x) = x^3 - 1$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(g \circ f)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f))$$

a) **Dominio de la función interna** $f(x)$**:** La función $f(x) = x^3$ es una función polinómica cúbica, definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $g(f(x))$**:** La expresión resultante $(g \circ f)(x) = x^3 - 1$ también es polinómica y está definida para cualquier número real:

$$\text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R}$$

Intersecamos ambos dominios:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

Resumen final de resultados del inciso b) - Pregunta 2

- $(f \circ g)(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ con $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$
- $(g \circ f)(x) = x^3 - 1$ con $\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$

[Volver]

c) **Respuesta c.**

Inciso c) - Pregunta 2

Dadas las funciones:

$$f(x) = |x + 1| \quad \text{y} \quad g(x) = 1 + \sqrt{x}$$

—

1. Hallar la función compuesta $(f \circ g)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(f \circ g)(x)$ Por definición de composición de funciones, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Evaluamos la función externa f en la función interna $g(x) = 1 + \sqrt{x}$:

$$(f \circ g)(x) = f(1 + \sqrt{x})$$

Sustituimos $1 + \sqrt{x}$ en el lugar de x en la expresión $f(x) = |x + 1|$:

$$(f \circ g)(x) = |(1 + \sqrt{x}) + 1|$$

$$(f \circ g)(x) = |\sqrt{x} + 2|$$

Dado que para cualquier número real no negativo $x \geq 0$, el valor de $\sqrt{x} \geq 0$, la expresión $\sqrt{x} + 2$ es siempre estrictamente positiva ($\sqrt{x} + 2 \geq 2 > 0$). Por la propiedad del valor absoluto ($|a| = a$ cuando $a > 0$), podemos remover las barras de valor absoluto:

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x} + 2$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(f \circ g)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g))$$

a) **Dominio de la función interna** $g(x)$**:** La función $g(x) = 1 + \sqrt{x}$ contiene una raíz cuadrada de índice par, por lo que requiere que el radicando sea no negativo:

$$x \geq 0$$

$$\text{Dom}(g) = [0, +\infty)$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $f(g(x))$**:** La expresión resultante $(f \circ g)(x) = \sqrt{x} + 2$ exige únicamente que el radicando de la raíz cuadrada sea no negativo:

$$x \geq 0$$

$$\text{Dom}(f(g)) = [0, +\infty)$$

Realizamos la intersección de ambos dominios:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g)) = [0, +\infty) \cap [0, +\infty) = [0, +\infty)$$

—

2. Hallar la función compuesta $(g \circ f)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(g \circ f)(x)$ Por definición, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Evaluamos la función g en la expresión de $f(x) = |x + 1|$:

$$(g \circ f)(x) = g(|x + 1|)$$

Sustituimos $|x + 1|$ en lugar de x en la función $g(x) = 1 + \sqrt{x}$:

$$(g \circ f)(x) = 1 + \sqrt{|x + 1|}$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(g \circ f)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f))$$

a) **Dominio de la función interna** $f(x)$**:** La función $f(x) = |x + 1|$ es la función valor absoluto, definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $g(f(x))$**:** Para la raíz cuadrada exterior $\sqrt{|x + 1|}$, el radicando debe ser no negativo:

$$|x + 1| \geq 0$$

Por definición, el valor absoluto de cualquier expresión real es siempre mayor o igual a cero para todo $x \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, no genera restricciones adicionales:

$$\text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R}$$

Intersecamos ambos dominios:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

Resumen final de resultados del inciso c) - Pregunta 2

- $(f \circ g)(x) = \sqrt{x} + 2$ con $\text{Dom}(f \circ g) = [0, +\infty)$
- $(g \circ f)(x) = 1 + \sqrt{|x+1|}$ con $\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$

[Volver]

d) **Respuesta d.**

Inciso d) - Pregunta 2

Dadas las funciones:

$$f(x) = |x| \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{1}{x}$$

—

1. Hallar la función compuesta $(f \circ g)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(f \circ g)(x)$ Por definición de composición de funciones, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Evaluamos la función externa f en la función interna $g(x) = \frac{1}{x}$:

$$(f \circ g)(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$$

Sustituimos $\frac{1}{x}$ en el lugar de x en la expresión $f(x) = |x|$:

$$(f \circ g)(x) = \left|\frac{1}{x}\right|$$

Aplicamos las propiedades del valor absoluto ($\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ y $|1| = 1$):

$$(f \circ g)(x) = \frac{1}{|x|}$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(f \circ g)(x)$ Aplicamos la fórmula del dominio por la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g))$$

a) **Dominio de la función interna** $g(x)$**:** La función racional $g(x) = \frac{1}{x}$ no está definida cuando su denominador es igual a cero:

$$x \neq 0$$

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $f(g(x))$**:** En la expresión $(f \circ g)(x) = \frac{1}{|x|}$, el denominador no puede anularse:

$$|x| \neq 0 \implies x \neq 0$$

$$\text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Realizamos la intersección de ambos dominios:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g)) = (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \cap (\mathbb{R} \setminus \{0\}) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

—

2. Hallar la función compuesta $(g \circ f)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(g \circ f)(x)$ Por definición, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Evaluamos la función g en la expresión de $f(x) = |x|$:

$$(g \circ f)(x) = g(|x|)$$

Sustituimos $|x|$ en lugar de x en la función $g(x) = \frac{1}{x}$:

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{|x|}$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(g \circ f)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f))$$

a) **Dominio de la función interna** $f(x)$**:** La función $f(x) = |x|$ está definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $g(f(x))$**:** Para la expresión $(g \circ f)(x) = \frac{1}{|x|}$, el denominador no debe ser cero:

$$|x| \neq 0 \implies x \neq 0$$

$$\text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Intersecamos ambos dominios:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R} \cap (\mathbb{R} \setminus \{0\}) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

—

Resumen final de resultados del inciso d) - Pregunta 2

- $(f \circ g)(x) = \dfrac{1}{|x|}$ con $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- $(g \circ f)(x) = \dfrac{1}{|x|}$ con $\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

[Volver]

e) **Respuesta e.**

Inciso e) - Pregunta 2

Dadas las funciones:

$$f(x) = \sqrt[3]{x-3} \quad \text{y} \quad g(x) = x + 3$$

—

1. Hallar la función compuesta $(f \circ g)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(f \circ g)(x)$ Por definición de composición de funciones, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Evaluamos la función externa f en la función interna $g(x) = x + 3$:

$$(f \circ g)(x) = f(x + 3)$$

Sustituimos $x + 3$ en lugar de x en la expresión $f(x) = \sqrt[3]{x - 3}$:

$$(f \circ g)(x) = \sqrt[3]{(x + 3) - 3}$$

Simplificamos dentro del radicando:

$$(f \circ g)(x) = \sqrt[3]{x}$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(f \circ g)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g))$$

a) **Dominio de la función interna** $g(x)$**:** La función $g(x) = x + 3$ es una función lineal (polinómica de grado 1), definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $f(g(x))$**:** La expresión resultante $(f \circ g)(x) = \sqrt[3]{x}$ posee una raíz de índice impar (3). Las raíces de índice impar están definidas para cualquier número real (positivos, negativos y cero):

$$\text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R}$$

Realizamos la intersección de ambos dominios:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

2. Hallar la función compuesta $(g \circ f)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(g \circ f)(x)$ Por definición, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Evaluamos la función g en la expresión de $f(x) = \sqrt[3]{x - 3}$:

$$(g \circ f)(x) = g\left(\sqrt[3]{x - 3}\right)$$

Sustituimos $\sqrt[3]{x - 3}$ en lugar de x en la función $g(x) = x + 3$:

$$(g \circ f)(x) = \sqrt[3]{x - 3} + 3$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(g \circ f)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f))$$

a) **Dominio de la función interna** $f(x)$**:** La función $f(x) = \sqrt[3]{x-3}$ contiene una raíz cúbica (índice impar), la cual no impone ninguna restricción sobre su radicando:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $g(f(x))$**:** La expresión $(g \circ f)(x) = \sqrt[3]{x-3}+3$ tampoco presenta divisiones entre cero ni raíces de índice par, por lo que está definida para todo número real:

$$\text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R}$$

Intersecamos ambos dominios:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

Resumen final de resultados del inciso e) - Pregunta 2

- $(f \circ g)(x) = \sqrt[3]{x}$ con $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$
- $(g \circ f)(x) = \sqrt[3]{x-3}+3$ con $\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$

[Volver]

f) **Respuesta f.**

Inciso f) - Pregunta 2

Dadas las funciones:

$$f(x) = \frac{1}{x+1} \quad \text{y} \quad g(x) = x$$

—

1. Hallar la función compuesta $(f \circ g)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(f \circ g)(x)$ Por definición de composición de funciones, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Evaluamos la función externa f en la función interna $g(x) = x$:

$$(f \circ g)(x) = f(x)$$

Sustituimos directamente $g(x) = x$ en la expresión de $f(x)$:

$$(f \circ g)(x) = \frac{1}{x+1}$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(f \circ g)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g))$$

a) **Dominio de la función interna** $g(x)$**:** La función $g(x) = x$ es la función identidad, definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $f(g(x))$**:** En la expresión $(f \circ g)(x) = \frac{1}{x+1}$, el denominador no debe ser cero:

$$x + 1 \neq 0 \implies x \neq -1$$

$$\text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

Realizamos la intersección de ambos dominios:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R} \cap (\mathbb{R} \setminus \{-1\}) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

—

2. Hallar la función compuesta $(g \circ f)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(g \circ f)(x)$ Por definición, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Evaluamos la función g en la expresión de $f(x) = \frac{1}{x+1}$:

$$(g \circ f)(x) = g\left(\frac{1}{x+1}\right)$$

Como $g(x) = x$ devuelve la misma expresión que recibe:

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{x+1}$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(g \circ f)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f))$$

a) **Dominio de la función interna** $f(x)$**:** La función $f(x) = \frac{1}{x+1}$ requiere que el denominador no se anule:

$$x + 1 \neq 0 \implies x \neq -1$$

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $g(f(x))$**:** La expresión resultante $(g \circ f)(x) = \frac{1}{x+1}$ requiere de igual forma que:

$$x + 1 \neq 0 \implies x \neq -1$$

$$\text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

Intersecamos ambos dominios:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f)) = (\mathbb{R} \setminus \{-1\}) \cap (\mathbb{R} \setminus \{-1\}) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

—

Resumen final de resultados del inciso f) - Pregunta 2

- $(f \circ g)(x) = \dfrac{1}{x+1}$ con $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$
- $(g \circ f)(x) = \dfrac{1}{x+1}$ con $\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

[Volver]

g) **Respuesta g.**

Inciso g) - Pregunta 2

Dadas las funciones:

$$f(x) = x^2 + 1 \quad \text{y} \quad g(x) = 1$$

—

1. Hallar la función compuesta $(f \circ g)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(f \circ g)(x)$ Por definición de composición de funciones, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Evaluamos la función externa f en la función constante interna $g(x) = 1$:

$$(f \circ g)(x) = f(1)$$

Sustituimos el valor constante 1 en el lugar de x en la fórmula de $f(x) = x^2 + 1$:

$$(f \circ g)(x) = (1)^2 + 1$$

$$(f \circ g)(x) = 1 + 1$$

$$(f \circ g)(x) = 2$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(f \circ g)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g))$$

a) **Dominio de la función interna** $g(x)$**:** La función constante $g(x) = 1$ está definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $f(g(x))$**:** La función constante resultante $(f \circ g)(x) = 2$ está definida para cualquier número real:

$$\text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R}$$

Realizamos la intersección de ambos dominios:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(f(g)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

2. Hallar la función compuesta $(g \circ f)(x)$ y su dominio

Paso 1: Cálculo de la expresión de $(g \circ f)(x)$ Por definición, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Evaluamos la función g en la expresión de $f(x) = x^2 + 1$:

$$(g \circ f)(x) = g(x^2 + 1)$$

Dado que la función g es una función constante que asigna el valor 1 independientemente de la entrada:

$$(g \circ f)(x) = 1$$

Paso 2: Determinación del dominio de $(g \circ f)(x)$ Aplicamos la vía de la intersección:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f))$$

a) **Dominio de la función interna** $f(x)$**:** La función cuadrática $f(x) = x^2 + 1$ está definida para todos los números reales:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

b) **Dominio de la función compuesta obtenida** $g(f(x))$**:** La expresión constante resultante $(g \circ f)(x) = 1$ está definida para cualquier número real:

$$\text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R}$$

Intersecamos ambos dominios:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g(f)) = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

—

Resumen final de resultados del inciso g) - Pregunta 2

- $(f \circ g)(x) = 2$ con $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$
- $(g \circ f)(x) = 1$ con $\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$

[Volver]